

Pola Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Indonesia berdasarkan Pendapatan: Pendekatan *Quadratic Almost Ideal Demand System*

Faustina Cahya Kamila

Departement Economics
Diponegoro University

Updated May 20, 2026

Dosen Pembimbing:

Dr.rer.pol. Alfa Farah, S.E., M.Sc.

Dosen Penguji:

Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D.

Mayanggita Kirana, S.E., M.Sc.



Fakultas Ekonomika dan Bisnis
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Content

Latar Belakang

Landasan Teoretis

Penelitian Terdahulu

Metode Penelitian

Hasil Estimasi

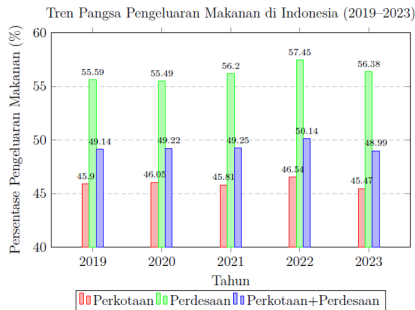
Kesimpulan

Lampiran

Daftar Pustaka

Latar Belakang

- ▶ **Tingkat pendapatan** merupakan salah satu **faktor utama** dalam menentukan **alokasi belanja makanan** suatu individu atau rumah tangga.
- ▶ Rata-rata pangsa pengeluaran makanan masyarakat Indonesia mencapai **lebih dari 50%** dari total pengeluaran rumah tangga yang menunjukkan **kebutuhan pangan masih dominan**.



GAMBAR 1.1: Tren Pangsa Pengeluaran Makanan di Indonesia Tahun 2019–2023

Figure: Gambar 1

Latar Belakang: Pengeluaran Pangan vs Non-Pangan Berdasarkan Tingkat Pendapatan

	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
Pangan	Rp201.141 (52, 2%)	Rp333.594 (52, 6%)	Rp459.466 (52, 1%)	Rp621.950 (50, 0%)	Rp1.014.734 (37, 4%)
Nonpangan	Rp184.219 (47, 8%)	Rp300.127 (47, 4%)	Rp422.213 (47, 9%)	Rp622.287 (50, 0%)	Rp1.701.074 (62, 6%)
Total	Rp385.360 (100%)	Rp633.721 (100%)	Rp881.679 (100%)	Rp1.244.237 (100%)	Rp2.715.808 (100%)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023

Kuintil 1: kelompok pengeluaran terendah; Kuintil 5: kelompok pengeluaran tertinggi

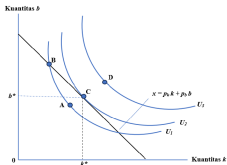
Nilai pengeluaran dalam rupiah per minggu

Figure: Gambar 2

- ▶ Rumah tangga **kuintil 1 hingga kuintil 3** mengalokasikan pengeluaran lebih banyak untuk **pembelian komoditas pangan daripada non-pangan**.
- ▶ Disparitas pengeluaran pangan antar kuintil mencerminkan **keragaman pola konsumsi masyarakat Indonesia**.
- ▶ **Sesuai Hukum Engel**: semakin tinggi pendapatan, proporsi pengeluaran pangan menurun (Lewbel dan Pendakur, 2008).

Landasan Teoretis: *Marshallian vs Hicksian Demand*

GAMBAR 2.1: Maksimalisasi Utilitas

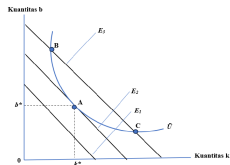


- ▶ Fungsi Permintaan Marshallian diperoleh dari **maksimisasi utilitas dengan kendala anggaran**.
- ▶ Bergantung pada **harga dan pendapatan**.
- ▶ Bentuk fungsinya:

$$k^* = k^*(p_k, p_b, x)$$

$$b^* = b^*(p_k, p_b, x)$$

GAMBAR 2.2: Grafik Minimisasi Pengeluaran



- ▶ Fungsi Permintaan Hicksian diperoleh dari **minimisasi pengeluaran dengan kendala utilitas**.
- ▶ Bergantung pada **harga dan utilitas**.
- ▶ Bentuk fungsinya:

$$k^h = k^h(p_k, p_b, U)$$

$$b^h = b^h(p_k, p_b, U)$$

Landasan Teoretis: Pengaruh Perubahan Harga

Marshallian	Hicksian
Menganggap pendapatan nominal tetap	Menganggap utilitas tetap
Efek substitusi dan efek pendapatan	Efek substitusi murni

- Fungsi Permintaan Marshallian dapat **ditransformasikan** menjadi Fungsi Permintaan Hicksian dengan **mensubstitusikan pendapatan** x dengan fungsi pengeluaran $E(p_k, p_b, U)$:

$$k = k(p_k, p_b, x) = k(p_k, p_b, E(p_k, p_b, U)) = k^h(p_k, p_b, U) \quad (2.29)$$

$$b = b(p_k, p_b, x) = b(p_k, p_b, E(p_k, p_b, U)) = b^h(p_k, p_b, U) \quad (2.30)$$

- Pengaruh perubahan harga diperoleh dengan menurunkan persamaan (2.29) terhadap p_k , sehingga mendapatkan **Slutsky Equation**:

$$\frac{\partial k}{\partial p_k} = \frac{\partial k^h}{\partial p_k} - k \cdot \frac{\partial k}{\partial m}$$

Landasan Teoretis : Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS)

- ▶ Banks, Blundell, dan Lewbel (1997) mengembangkan model QUAIDS dengan **menambah unsur kuadratik pada logaritma pendapatan** untuk menangkap **kelengkungan Kurva Engel**, dengan **fungsi pengeluaran PIGLOG**:

$$\log x = \log a(p) + \frac{u b(p)}{1 - \lambda(p)b(p)u} \quad (2.53)$$

- ▶ $a(p)$ adalah indeks harga *Translog*, $b(p)$ adalah indeks harga agregator sama seperti model AIDS, dan $\lambda(p)$ adalah paramater skalar kuadratik.
- ▶ pangsa pengeluaran QUAIDS :

$$w_k = \alpha_k + \sum_b \gamma_{kb} \log p_b + \beta_k \log \left(\frac{x}{a(p)} \right) + \lambda_k \left(\log \left(\frac{x}{a(p)} \right) \right)^2 \quad (2.59)$$

- ▶ Fungsi Pengeluaran QUAIDS memenuhi restriksi sifat teori permintaan yaitu:

Adding-up	Homogeneity	Symmetry
$\sum_k w_k = 1$	$\sum_b \gamma_{kb} = 0$	$\gamma_{kb} = \gamma_{bk}$

Bukti Empiris

Peneliti	Analisis
Banks dan Blundell (1997)	Membandingkan QUAIDS vs. AIDS untuk menganalisis konsumsi dan elastisitas.
Pangaribowo dan Tsegai (2011)	Estimasi permintaan dengan NLSUR serta menghitung elastisitas dan memasukkan variabel demografis.
Khoiriyah et al. (2019)	Mengestimasi elastisitas harga dan pendapatan komoditas pangan hewani dengan QUAIDS.
Ansah et al. (2020)	Mengungkap non-linearitas kurva Engel dan substitusi antar komoditas menggunakan QUAIDS.
Faharuddin et al. (2015)	Menganalisis pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap konsumsi pangan dan menyoroti dominasi beras.

Pertanyaan Penelitian

Pembaharuan penelitian ini dilakukan dengan mengestimasi **fungsi permintaan pangan untuk setiap kelompok komoditas dan kuintil pendapatan** menggunakan model QUAIDS (*Quadratic Almost Ideal Demand System*), yang merupakan pengembangan dari model AIDS. Lebih spesifik pertanyaan penelitian adalah:

- ▶ Bagaimana **perubahan pendapatan dan harga** mempengaruhi **keputusan alokasi belanja komoditas pangan** ?
- ▶ Bagaimana **variasi elastisitas pendapatan** komoditas pangan pada setiap **kuintil pendapatan rumah tangga** ?
- ▶ Bagaimana **respons permintaan pangan setiap kelompok rumah tangga** terhadap perubahan **harga sendiri dan harga komoditas lain** ?

Tujuan Penelitian

- ▶ Mengestimasi **permintaan pangan tiap kelompok rumah tangga** menggunakan model QUAIDS.
- ▶ Menghitung **elastisitas pendapatan** tiap kelompok komoditas pada tiap kelompok rumah tangga.
- ▶ Menghitung **elastisitas harga sendiri** dan **harga silang tiap** kelompok komoditas pada tiap kelompok rumah tangga.

Pengelompokan Komoditas

- ▶ **Komoditas pangan** sebanyak 197 komoditas dikelompokkan ke dalam tujuh kategori: Makanan pokok (1); Ikan dan hewan laut (2); Daging (3); Susu dan telur (4); Sayur dan buah (5); Siap saji (6); Makanan lainnya (7).
- ▶ **Komoditas nonpangan** sebanyak 123 komoditas dikelompokkan ke dalam 3 kategori: Perumahan (1); Barang dan jasa (2); Pajak dan asuransi (3).
- ▶ Pengelompokan didasarkan pada penelitian **Suharno (2002)**.
- ▶ Pengelompokan dilakukan menggunakan **no. urut dalam kuisisioner Susenas periode Maret 2023**.
- ▶ Komoditas pangan yang dianalisis hanya berdasarkan **pembelian satu minggu**, tidak termasuk dari bantuan, pemberian, maupun produksi sendiri.

Variabel Penelitian yang Digunakan

Variabel Dependen	Variabel Independen	Variabel Kontrol
Pangsa pengeluaran komoditas pangan i terhadap total pengeluaran rumah tangga dalam seminggu (bernilai 0 hingga 1). $w_i = \frac{m_i}{m}$	1. Harga komoditas itu sendiri (Log), 2. Harga komoditas lain (Log), 3. Pendapatan rumah tangga untuk pembelian komoditas pangan dan nonpangan dalam periode satu minggu (Log). Formula harga: Cox & Wohlgemant (1986) $p_i = \frac{1}{n_i} \sum_{t=1}^n [p_{it} \cdot m_{ti}]$	1. Jumlah ART 2. Dumi Kota, 3. Dumi Laki-laki, 4. Usia KRT, 5. Pendidikan KRT, 6. Dumi Menikah, 7. Pengeluaran Nonpangan. Notasi: z

Sumber : Data Susenas periode Maret 2023

Jenis dan Sumber Data

- ▶ **Sumber:** Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Maret tahun 2023.
- ▶ Menggunakan **Data Kor** dan **Data Blok 41** (pangan) dan **Blok 42** (nonpangan).
- ▶ **Sampel rumah tangga** sebanyak **341.802**, yang tersebar di **34 provinsi di seluruh Indonesia**.
- ▶ **Harga kosong atau nol** dalam penelitian ini diganti dengan **harga rata-rata** kelompok komoditas tersebut.
- ▶ **Pengeluaran yang kosong dan nol**, tidak dilakukan treatment apapun dan dibiarkan apa adanya.
- ▶ Untuk **membedakan heterogenitas** perilaku, tingkat pendapatan dibagi **berdasarkan kuintil**.

Elastisitas dalam QUAIDS

► Elastisitas Pendapatan dalam QUAIDS

$$\eta_k^x = \frac{\partial \log q_k}{\partial \log x}$$

Atau dalam bentuk alternatif:

$$\eta_k^x = 1 + \frac{1}{w_k} \left(\beta_k + \frac{2\lambda_k}{b(p)} \log \left(\frac{x}{a(p)} \right) \right)$$

► Elastisitas Harga dalam QUAIDS

$$\eta_{kb}^p = \frac{\partial \log q_k}{\partial \log p_b}$$

► Elastisitas Harga Sendiri Marshallian, ketika ($b = k$)

$$\eta_{kk}^{p,M} = \frac{B_{kk} - B_k a_k - 2\lambda_k f a_k}{w_k} - w_k$$

► Elastisitas Harga Silang Marshallian, ketika ($b \neq k$)

$$\eta_{kb}^{p,M} = \frac{B_{kb} - B_k a_b - 2\lambda_k f a_b}{w_k} - w_b$$

► Elastisitas Hicksian dalam QUAIDS, diperoleh menggunakan Identitas Slutsky

$$\eta_{kb}^{p,H} = \eta_{kb}^{p,M} + w_b \eta_k^x \quad \text{atau} \quad \eta_{kb}^{p,H} = \frac{B_{kb} - B_k a_k - 2\lambda_k F a_k}{w_k} + w_b \frac{B_k + 2\lambda_k F}{w_k}$$

TABEL 4.3: Statistik Deskriptif

Variabel	N	n	mean	median	sd	min	max
Pangsa Pengeluaran							
Makanan Pokok	341802	341802	0,08	0,07	0,06	0	0,64
Ikan dan Hewan Laut	341802	310965	0,05	0,04	0,04	0	0,54
Daging	341802	200989	0,03	0,03	0,03	0	0,53
Susu & Telur	341802	305790	0,03	0,02	0,03	0	0,58
Sayur & Buah	341802	338384	0,07	0,07	0,04	0	0,50
Siap Saji	341802	310948	0,11	0,10	0,07	0	0,83
Makanan Lainnya	341802	341802	0,13	0,12	0,08	0	0,82
Aneka Barang dan Jasa	341802	341802	0,15	0,12	0,09	0	0,96
Pajak dan Asuransi	341802	341802	0,07	0,03	0,10	0	0,99
Perumahan lainnya	341802	341802	0,30	0,29	0,11	0,01	0,99
Total Pengeluaran Rumah Tangga (Rupiah)	341802	341802	1149165	873211,5	1162098	8807,69	97426538
Karakteristik Kepala Rumah Tangga							
Pendidikan (tahun)	341802	341802	8,95	9	3,91	0	21
Usia (tahun)	341802	341802	49,49	49	13,01	10	97
Jenis Kelamin (dumi, laki-laki=1)	341802	341802	0,85	1	0,36	0	1
Status Pernikahan (dumi, kawin=1)	341802	341802	0,80	1	0,40	0	1
Lokasi (dumi, kota=1)	341802	341802	0,42	0	0,49	0	1
Jumlah Anggota Keluarga (orang)	341802	341802	3,58	4	1,59	1	25

Catatan: mean = rata-rata; sd = standar deviasi; min = nilai minimum; max = nilai maksimum; dumi = variabel dummy. N menunjukkan total sampel, sedangkan n menunjukkan sampel yang terbebas dari *missing value*. Variabel pangsa pengeluaran dihitung terhadap total pengeluaran, baik pangan maupun nonpangan.

Statistika Deskriptif

TABEL 4.6: Statistik Deskriptif dan Jumlah Observasi Pengeluaran Rumah Tangga menurut Kuintil

Statistik	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
Total Pengeluaran					
Mean	359.333	628.728	877.235	1.237.942	2.642.607
Median	376.373	629.044	873.217	1.221.765	2.100.142
Min	8.808	511.677	745.404	1.025.981	1.517.869
Max	511.673	745.404	1.025.980	1.517.865	97.400.000
Pengeluaran Pangan					
Mean	175.505	317.650	441.952	602.232	972.720
Median	176.000	317.900	443.500	601.260	899.000
Min	0	0	0	0	0
Max	470.489	621.000	917.400	1.304.000	9.503.000
Pengeluaran NonPangan					
Mean	183.829	311.079	435.282	635.710	1.669.886
Median	181.731	304.635	425.942	617.580	1.230.615
Min	8.654	32.750	72.615	130.058	200.115
Max	503.846	736.096	1.020.539	1.502.519	95.400.000
Jumlah Observasi (n) Pengeluaran Pangan					
Makanan Pokok	68.361	68.361	68.360	68.360	68.360
Ikan dan Hewan Laut	57.057	61.964	63.701	64.443	63.800
Daging	26.434	34.814	39.996	45.881	53.864
Susu dan Telur	53.141	60.165	62.576	64.218	65.690
Sayur dan Buah	67.104	67.765	67.838	67.839	67.838
Siap Saji	64.540	66.555	67.387	67.743	68.079
Makanan Lainnya	68.361	68.361	68.360	68.360	68.360

Catatan:

- ▶ Kuintil 1–5 menunjukkan kelompok pengeluaran rumah tangga terendah hingga tertinggi.
- ▶ Pengeluaran dinyatakan dalam Rupiah per minggu.
- ▶ Nilai n menunjukkan jumlah observasi *non-missing*.

Hasil Estimasi: Model QUAIDS dengan Kontrol

TABEL 4.4: Hasil Estimasi Model QUAIDS Dasar dengan Kontrol (Pembobotan)

	Variabel Dependen: Pangsa Pengeluaran						
	Makanan Pokok	Ikan & Hewan Laut	Daging	Susu & Telur	Sayur & Buah	Siap Saji	Makanan Lainnya
Log Pendapatan	0,0218*** (0,0016)	0,0272*** (0,0013)	0,0141*** (0,0010)	0,0069*** (0,0010)	0,0421*** (0,0013)	-0,0050** (0,0025)	-0,1017*** (0,0024)
Log Pendapatan ²	-0,0033*** (0,0001)	-0,0021*** (0,0001)	-0,0015*** (0,0001)	-0,0010*** (0,0001)	-0,0032*** (0,0001)	0,0062*** (0,0002)	0,0121*** (0,0002)
Harga							
Makanan Pokok	-0,0033*** (0,0002)	-0,0023*** (0,0001)	-0,0013*** (0,0001)	-0,0011*** (0,0001)	-0,0050*** (0,0001)	0,0114*** (0,0003)	0,0093*** (0,0003)
Ikan & Hewan Laut	-0,0023*** (0,0001)	-0,0026*** (0,0001)	0,0016*** (0,0001)	0,0001 (0,0001)	0,0001 (0,0001)	0,0015*** (0,0002)	-0,0010*** (0,0002)
Daging	0,0031*** (0,0002)	0,0024*** (0,0002)	-0,0006*** (0,0001)	-0,0020*** (0,0001)	-0,0032*** (0,0002)	-0,0021*** (0,0003)	0,0071*** (0,0003)
Susu & Telur	-0,0028*** (0,0001)	-0,0002*** (0,0001)	-0,0006*** (0,0000)	0,0130*** (0,0000)	-0,0005*** (0,0001)	-0,0017*** (0,0001)	-0,0006*** (0,0001)
Sayur & Buah	0,0009*** (0,0002)	0,0026*** (0,0001)	0,0010*** (0,0001)	-0,0017*** (0,0001)	-0,0044*** (0,0002)	0,0014*** (0,0003)	0,0119*** (0,0003)
Siap Saji	0,0006*** (0,0002)	0,0069*** (0,0001)	0,0036*** (0,0001)	0,0000 (0,0001)	0,0052*** (0,0001)	-0,0186*** (0,0002)	0,0237*** (0,0002)
Makanan Lainnya	0,0017*** (0,0002)	0,0058*** (0,0001)	0,0022*** (0,0001)	0,0008*** (0,0001)	0,0058*** (0,0001)	0,0301*** (0,0002)	-0,0473*** (0,0002)
Intersep	0,2651*** (0,0058)	-0,0705*** (0,0044)	0,0002 (0,0035)	0,0234*** (0,0035)	0,1147*** (0,0047)	-0,1643*** (0,0088)	0,4325*** (0,0087)
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi	176.531	176.531	176.531	176.531	176.531	176.531	176.531
R-squared	0,7882	0,7041	0,6584	0,6880	0,8759	0,8748	0,8707
RMSE	0,0353	0,0270	0,0212	0,0213	0,0285	0,0533	0,0525
Titik Balik ($\ln(x_h^*/P)$)	3,303	6,476	4,700	3,450	6,578	0,403	4,202

Catatan: Variabel dependen adalah pangsa pengeluaran. Salah satu variabel penjelas utama adalah variabel *pendapatan*, yang diproses dengan total penengeluaran rumah tangga yang dialokasikan untuk pembelian seluruh komoditas pangan dan nonpangan dalam satu minggu.

Nilai dalam tanda kurung adalah *standard error*.

Kode signifikansi: *** 0,01; ** 0,05; * 0,1

Titik balik dihitung sebagai $-\beta_5/(2\lambda_4)$ dalam satuan $\ln(x_h^*/P)$.

Jika $\lambda_5 < 0$ maka kurva berbentuk *inverted-U* (puncak), sedangkan jika $\lambda_5 > 0$ maka berbentuk *U-shape* (lembah).

Hasil Estimasi: Elastisitas Pengeluaran

TABEL 4.5: Elastisitas Pengeluaran Komoditas Pangan berdasarkan Model QUAIDS

Kelompok	Elastisitas Pengeluaran (QUAIDS)	Keterangan
Makanan Pokok	0,1776	Kebutuhan (Normal)
Ikan & Hewan Laut	0,3144	Kebutuhan (Normal)
Daging	0,4046	Kebutuhan (Normal)
Susu & Telur	0,4424	Kebutuhan (Normal)
Sayur & Buah	0,5024	Kebutuhan (Normal)
Siap Saji	1,6817	Mewah
Makanan Lainnya	2,5399	Mewah

Catatan: Barang dikategorikan sebagai kebutuhan bila elastisitas pengeluaran < 1 , sedangkan barang mewah bila elastisitas pengeluaran > 1 .

Hasil Estimasi: *Turning Point* Tiap Kuintil Rumah Tangga

TABEL 4.7: Estimasi Parameter Log Pendapatan dan Titik Balik Kurva Engel per Kelompok Komoditas berdasarkan Kuintil dengan Pembobotan

	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok					
Log Pendapatan	0,1401*** (0,0083)	0,0473*** (0,0074)	0,0331*** (0,0053)	0,0445*** (0,0035)	0,0251*** (0,0015)
Log Pendapatan ²	-0,0163*** (0,0008)	-0,0077*** (0,0006)	-0,0052*** (0,0004)	-0,0047*** (0,0003)	-0,0024*** (0,0001)
Titik Balik ($\ln(x/P)$)	4,297	3,071	3,183	4,734	5,229
Ikan & Hewan Laut					
Log Pendapatan	0,0473*** (0,0043)	0,0209*** (0,0046)	0,0552*** (0,0041)	0,0575*** (0,0033)	0,0472*** (0,0019)
Log Pendapatan ²	-0,0050*** (0,0004)	-0,0030*** (0,0004)	-0,0059*** (0,0003)	-0,0055*** (0,0003)	-0,0037*** (0,0002)
Titik Balik ($\ln(x/P)$)	4,730	3,483	4,678	5,227	6,378
Daging					
Log Pendapatan	0,0251*** (0,0038)	-0,0254*** (0,0036)	-0,0073** (0,0030)	0,0223*** (0,0024)	0,0429*** (0,0016)
Log Pendapatan ²	-0,0037*** (0,0004)	0,0002 (0,0003)	-0,0009*** (0,0002)	-0,0028*** (0,0002)	-0,0035*** (0,0001)
Titik Balik ($\ln(x/P)$)	3,392	63,500 ^a	-4,056 ^a	3,982	6,129
Susu & Telur					
Log Pendapatan	0,0286*** (0,0030)	0,0036 (0,0034)	-0,0260*** (0,0032)	0,0051** (0,0025)	0,0107*** (0,0018)
Log Pendapatan ²	-0,0031*** (0,0003)	-0,0011*** (0,0003)	0,0011*** (0,0003)	-0,0012*** (0,0002)	-0,0013*** (0,0001)
Titik Balik ($\ln(x/P)$)	4,613	1,636	11,818 ^a	2,125	4,115
Sayur & Buah					
Log Pendapatan	0,1091*** (0,0054)	0,0759*** (0,0052)	0,0804*** (0,0043)	0,0696*** (0,0033)	0,0490*** (0,0019)
Log Pendapatan ²	-0,0093*** (0,0005)	-0,0063*** (0,0004)	-0,0067*** (0,0003)	-0,0054*** (0,0003)	-0,0035*** (0,0002)
Titik Balik ($\ln(x/P)$)	5,866	6,024	6,000	6,444	7,000
Siap Saji					
Log Pendapatan	0,0042 (0,0075)	-0,0096 (0,0090)	0,0282*** (0,0082)	0,0151** (0,0068)	-0,0194*** (0,0041)
Log Pendapatan ²	0,0057*** (0,0007)	0,0091*** (0,0008)	0,0059*** (0,0007)	0,0063*** (0,0005)	0,0071*** (0,0003)
Titik Balik ($\ln(x/P)$)	-0,368 ^a	0,527	-2,390 ^a	-1,198 ^a	1,366
Makanan Lainnya					
Log Pendapatan	-0,0778*** (0,0081)	-0,0596*** (0,0088)	-0,0776*** (0,0078)	-0,1227*** (0,0062)	-0,1494*** (0,0037)
Log Pendapatan ²	0,0132*** (0,0008)	0,0134*** (0,0007)	0,0150*** (0,0006)	0,0175*** (0,0005)	0,0161*** (0,0003)
Titik Balik ($\ln(x/P)$)	2,947	2,224	2,587	3,506	4,640

Catatan: Tanda ***, **, *, masing-masing menunjukkan signifikansi pada tingkat 1%, 5%, dan 10%.

^a Nilai ekstrem yang tidak masuk akal secara ekonomi atau di luar rentang data observasi.

Hasil Estimasi: Elastisitas Pengeluaran Tiap Kuintil Rumah Tangga

TABEL 4.8: Elastisitas Pendapatan Model QUAIDS per Kuintil (Pendapatan)

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	1,0410	0,9680	0,9755	1,0379	1,0270
Ikan & Hewan Laut	1,0391	1,0123	0,9775	1,0354	1,0044
Daging	1,0847	0,8374	0,9676	1,1035	1,3094
Susu & Telur	1,5341	1,4859	1,4964	1,5796	1,5690
Sayur & Buah	1,0387	0,9434	0,9518	1,0391	1,0561
Siap Saji	0,6061	0,8876	0,8507	0,7906	0,7031
Makanan Lainnya	0,4506	0,7014	0,6612	0,5112	0,2491

Catatan:

- Nilai > 1 menunjukkan barang mewah (elastis), < 1 barang kebutuhan (inelastis), dan $= 1$ netral
- Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 tertinggi

Hasil Estimasi: Elastisitas Harga Sendiri

TABEL 4.9: Elastisitas Harga Sendiri (Marshallian dan Hicksian)
per Kuintil Pendapatan

Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok					
Marshallian	-0,7916	-0,5293	-0,6021	-0,3451	-0,4029
Hicksian	-0,6822	-0,4368	-0,5214	-0,2751	-0,3588
Ikan & Hewan Laut					
Marshallian	-0,5089	-0,6110	0,0549	0,1453	0,1424
Hicksian	-0,4510	-0,5590	0,1503	0,1697	0,1956
Daging					
Marshallian	-0,5790	-1,7495	-1,2247	-0,3049	0,4344
Hicksian	-0,5795	-1,2728	-1,1939	-1,3048	-0,8194
Susu & Telur					
Marshallian	-0,7963	-0,9308	-1,9705	-0,8844	-0,6609
Hicksian	-0,7525	-0,8943	-1,3080	-0,9476	-0,6195
Sayur & Buah					
Marshallian	-0,4648	0,0268	0,1328	0,0133	-0,1418
Hicksian	-0,3820	-0,2057	0,1091	0,0884	-0,1256
Siap Saji					
Marshallian	-1,1163	-1,2060	-0,8550	-0,9754	-1,2081
Hicksian	-1,0654	-1,1102	-0,7537	-0,8747	-1,2950
Makanan Lainnya					
Marshallian	-1,8525	-1,7471	-1,9545	-2,3792	-2,8291
Hicksian	-1,7636	-1,8608	-1,8608	-2,3117	-2,3052

Catatan:

- Marshallian: elastisitas harga sendiri dengan efek pendapatan dan efek substitusi
- Hicksian: elastisitas harga sendiri dengan efek substitusi murni
- Nilai negatif: barang normal (harga naik, permintaan turun)
- Nilai positif: barang Giffen (harga naik, permintaan naik)
- Nilai absolut > 1: elastis, < 1: inelastis, = 1: unitary elastic
- Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 tertinggi

Hasil Estimasi: Elastisitas Harga Silang

TABEL 4.10: Elastisitas Harga Silang Marshallian Makanan Pokok dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Ikan & Hewan Laut	0,0059	-0,0486	-0,0177	0,0053	0,0330
Daging	-0,0101	0,1465	0,0132	-0,0350	-0,0604
Susu & Telur	-0,2200	-0,4531	-0,3197	-0,2989	-0,1817
Sayur & Buah	0,0081	-0,0053	0,0051	-0,0033	0,0044
Slap Saji	0,1309	0,1533	0,1137	0,1006	0,0822
Makanan Lainnya	0,1922	0,3221	0,2563	0,2309	0,1978

Catatan: Tabel ini menyajikan elastisitas harga silang Marshallian antara makanan pokok dan kelompok komoditas lainnya. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merepresentasikan rumah tangga dengan pendapatan terendah dan Kuintil 5 tertinggi.

TABEL 4.11: Elastisitas Harga Silang Marshallian Ikan & Hewan Laut dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,0005	-0,0082	-0,0016	-0,0052	0,0156
Daging	-0,0039	0,0513	0,0118	-0,0384	-0,0719
Susu & Telur	-0,0849	-0,1588	-0,2856	-0,3285	-0,2159
Sayur & Buah	0,0031	-0,0019	0,0045	-0,0036	0,0052
Slap Saji	0,0506	0,0537	0,1016	0,1106	0,0977
Makanan Lainnya	0,0742	0,1129	0,2290	0,2538	0,2351

Catatan: Tabel ini menyajikan elastisitas harga silang Marshallian antara ikan & hewan laut dan kelompok komoditas lainnya. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merepresentasikan rumah tangga dengan pendapatan terendah dan Kuintil 5 tertinggi.

Hasil Estimasi: Elastisitas Harga Silang

TABEL 4.12: Elastisitas Harga Silang Marshallian Daging dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,0005	-0,0037	-0,0005	-0,0031	0,0133
Ikan & Hewan Laut	0,0019	-0,0076	-0,0054	0,0035	0,0334
Susu & Telur	-0,0718	-0,0706	-0,0966	-0,1971	-0,1832
Sayur & Buah	0,0027	-0,0008	0,0015	-0,0021	0,0045
Siap Saji	0,0427	0,0239	0,0344	0,0663	0,0829
Makanan Lainnya	0,0627	0,0502	0,0774	0,1522	0,1993

Catatan: Tabel ini menyajikan elastisitas harga silang Marshallian antara daging dan kelompok komoditas lainnya. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merepresentasikan rumah tangga dengan pendapatan terendah dan Kuintil 5 tertinggi.

TABEL 4.13: Elastisitas Harga Silang Marshallian Susu & Telur dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,0004	-0,0033	0,0000	-0,0010	0,0052
Ikan & Hewan Laut	0,0012	-0,0070	0,0000	0,0016	0,0129
Daging	-0,0016	0,0210	0,0001	-0,0084	-0,0227
Sayur & Buah	0,0016	-0,0007	0,0001	-0,0006	0,0019
Siap Saji	0,0226	0,0220	0,0008	0,0246	0,0312
Makanan Lainnya	0,0333	0,0462	0,0019	0,0564	0,0749

Catatan: Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

Hasil Estimasi: Elastisitas Harga Silang

TABEL 4.14: Elastisitas Harga Silang Marshallian Sayur & Buah dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,0013	-0,0155	-0,0017	-0,0047	0,0154
Ikan & Hewan Laut	0,0054	-0,0320	-0,0167	0,0052	0,0386
Daging	-0,0093	0,0964	0,0124	-0,0344	-0,0707
Susu & Telur	-0,2019	-0,2983	-0,3003	-0,2941	-0,2124
Siap Saji	0,1202	0,1009	0,1068	0,0990	0,0961
Makanan Lainnya	0,1765	0,2120	0,2407	0,2272	0,2313

Catatan: Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

TABEL 4.15: Elastisitas Harga Silang Marshallian Siap Saji dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	-0,0008	0,0179	0,0013	0,0042	-0,0089
Ikan & Hewan Laut	-0,0029	0,0371	0,0142	-0,0054	-0,0219
Daging	0,0041	-0,1119	-0,0107	0,0324	0,0380
Susu & Telur	0,0955	0,3462	0,2588	0,2800	0,1166
Sayur & Buah	-0,0038	0,0040	-0,0042	0,0027	-0,0033
Makanan Lainnya	-0,0830	-0,2460	-0,2073	-0,2159	-0,1261

Catatan: Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

Hasil Estimasi: Elastisitas Harga Silang

TABEL 4.16: Elastisitas Harga Silang Marshallian Makanan Lainnya dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	-0,0012	0,0243	0,0026	0,0086	-0,0177
Ikan & Hewan Laut	-0,0033	0,0503	0,0278	-0,0114	-0,0436
Daging	0,0037	-0,1519	-0,0211	0,0672	0,0760
Susu & Telur	0,0978	0,4700	0,5093	0,5822	0,2328
Sayur & Buah	-0,0044	0,0054	-0,0084	0,0056	-0,0065
Siap Saji	-0,0572	-0,1589	-0,1809	-0,1957	-0,1048

Catatan: Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

Kesimpulan

- ▶ QUAIDS mampu menangkap kelengkungan Kurva Engel daripada AIDS.
- ▶ Terdapat **perbedaan pola konsumsi** antar kuintil pendapatan rumah tangga.
- ▶ Terdapat hubungan **substitusi** antara kelompok komoditas **daging** dengan kelompok komoditas **ikan dan hewan laut**.
- ▶ Terdapat hubungan **komplementer** antara kelompok komoditas **makanan pokok** dengan kelompok komoditas **susu dan telur**.
- ▶ Elastisitas Marshallian **lebih besar** daripada Elastisitas Hicksian.
- ▶ Elastisitas Harga itu sendiri **lebih besar** daripada elastisitas harga lain.
- ▶ Elastisitas Pendapatan **lebih besar** daripada elastisitas Harga.

Keterbatasan

- ▶ **Pengelompokkan kelompok komoditas yang terbatas**, hanya mengelompokkan 7 kelompok komoditas pangan. Hal tersebut membuat hasil estimasi kelompok komoditas pangan terlalu besar, seperti di kelompok komoditas siap saji dan makanan lainnya.
- ▶ Tidak mengelompokkan sampel rumah tangga berdasarkan **lokasi tempat tinggal (kota atau desa)**. Jika dikelompokkan hasilnya akan lebih beragam.
- ▶ Penelitian tidak melakukan **welfare analysis**.

Saran Kebijakan

- ▶ **Bantuan terarah** untuk makanan pokok, ikan, sayur, dan buah kepada **kuintil pertama** hingga **ketiga**.
- ▶ **Program gizi** untuk meningkatkan **konsumsi protein hewani** di **kuintil** dengan pendapatan rendah.
- ▶ **Pajak dan aturan untuk makanan siap saji** guna mengendalikan konsumsi berlebihan.
- ▶ **Perkuat data dan dukung rantai pasok lokal** untuk stabilisasi harga.
- ▶ Program pemberdayaan khusus untuk **kuintil kedua dan ketiga** sebagai kelompok transisi.

Penutup



Dari kiri ke kanan: Bu Alfa, Kamila, Bu Mayang, dan Pak Wahyu.
Foto diambil pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 10.08 WIB,
di Ruang Sidang Lantai 1 Gedung C FEB UNDIP.

"I think, therefore I am."

Lampiran

Lampiran 1: Hasil Estimasi Model AIDS

TABEL B.1: Hasil Estimasi Model AIDS Dasar dengan Kontrol (Pembobotan)

	Variabel Dependen: Pangsa Pengeluaran						
	Makanan Pokok	Ikan & Hewan Laut	Daging	Susu & Telur	Sayur & Buah	Siap Saji	Makanan Lainnya
Log Pendapatan	-0,01796*** (0,00018)	0,00228*** (0,00014)	-0,00364*** (0,00011)	-0,00467*** (0,00011)	0,00334*** (0,00015)	0,06996*** (0,00027)	0,04421*** (0,00027)
Harga							
Makanan Pokok	-0,00339*** (0,00017)	-0,00236*** (0,00013)	-0,00129*** (0,00010)	-0,00111*** (0,00010)	-0,00509*** (0,00014)	0,01153*** (0,00026)	0,00944*** (0,00025)
Ikan & Hewan Laut	-0,00224*** (0,00012)	-0,00262*** (0,00009)	0,00158*** (0,00007)	0,00014 (0,00007)	0,00009 (0,00010)	0,00149*** (0,00018)	-0,00111*** (0,00018)
Daging	0,00296*** (0,00022)	0,00237*** (0,00017)	-0,00066*** (0,00013)	-0,00208*** (0,00013)	-0,00330*** (0,00018)	-0,00188*** (0,00033)	0,00757*** (0,00033)
Susu & Telur	-0,00282*** (0,00008)	-0,00019*** (0,00006)	-0,00056*** (0,00005)	0,01300*** (0,00005)	-0,00049*** (0,00006)	-0,00170*** (0,00012)	-0,00059*** (0,00012)
Sayur & Buah	0,00093*** (0,00019)	0,00258*** (0,00015)	0,00100*** (0,00012)	-0,00171*** (0,00012)	-0,00436*** (0,00016)	0,00133*** (0,00029)	0,01187*** (0,00029)
Siap Saji	0,00065*** (0,00017)	0,00694*** (0,00013)	0,00358*** (0,00010)	0,00005 (0,00010)	0,00528*** (0,00013)	-0,01873*** (0,00025)	0,02353*** (0,00025)
Makanan Lainnya	0,00178*** (0,00016)	0,00583*** (0,00013)	0,00225*** (0,00010)	0,00079*** (0,00010)	0,00584*** (0,00013)	0,03005*** (0,00025)	-0,04747*** (0,00025)
Intersep	0,38630*** (0,00305)	0,00568*** (0,00233)	0,05433*** (0,00183)	0,05873*** (0,00184)	0,23279*** (0,00246)	-0,39305*** (0,00461)	-0,01266*** (0,00457)
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi	176.531	176.531	176.531	176.531	176.531	176.531	176.531
R-squared	0,3183	0,0726	0,0485	0,3516	0,2289	0,4005	0,5443
RMSE	0,0354	0,0270	0,0212	0,0214	0,0285	0,0534	0,0530

Catatan: Variabel dependen adalah pangsa pengeluaran. Salah satu variabel penjelas utama adalah variabel pendapatan, yaitu total pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk pembelian seluruh komoditas pangan dan nonpangan dalam satu minggu.

Nilai dalam tanda kurung adalah *standard error*.

Kode signifikansi: **** 0,01; *** 0,05; ** 0,1

Lampiran 2: Hasil Estimasi QUAIDS per Kuintil Rumah Tangga

TABEL G.3: Hasil Estimasi Model QUAIDS Kelompok Komoditas Makanan Pokok (Pembobotan)

Kelompok	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Komoditas Pangan					
Log Pendapatan	0,1401*** (0,0083)	0,0473*** (0,0074)	0,0331*** (0,0053)	0,0445*** (0,0035)	0,0251*** (0,0015)
Log Pendapatan ²	-0,0163*** (0,0008)	-0,0077*** (0,0006)	-0,0052*** (0,0004)	-0,0047*** (0,0003)	-0,0024*** (0,0001)
Harga					
Makanan Pokok	-0,0047*** (0,0009)	-0,0045*** (0,0005)	-0,0046*** (0,0004)	-0,0037*** (0,0003)	-0,0037*** (0,0002)
Ikan & Hewan Laut	-0,0027*** (0,0005)	-0,0033*** (0,0003)	-0,0027*** (0,0003)	-0,0023*** (0,0002)	-0,0020*** (0,0001)
Daging	-0,0014 (0,0013)	0,0037*** (0,0007)	0,0027*** (0,0005)	0,0027*** (0,0004)	0,0011*** (0,0002)
Susu & Telur	-0,0042*** (0,0006)	-0,0053*** (0,0003)	-0,0041*** (0,0002)	-0,0027*** (0,0001)	-0,0014*** (0,0001)
Sayur & Buah	-0,0022*** (0,0009)	-0,0003 (0,0006)	0,0011*** (0,0004)	0,0019*** (0,0003)	0,0001 (0,0002)
Siap Saji	-0,0027*** (0,0007)	-0,0040*** (0,0005)	-0,0007 (0,0004)	0,0029*** (0,0003)	0,0034*** (0,0002)
Makanan Lainnya	0,0019*** (0,0008)	-0,0029*** (0,0006)	-0,0019*** (0,0004)	0,0014*** (0,0003)	0,0013*** (0,0002)
Intersep	0,1917*** (0,0303)	0,4725*** (0,0281)	0,3821*** (0,0211)	0,1471*** (0,0143)	0,1344*** (0,0056)
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi	18,879	29,039	35,654	42,467	50,492
R-squared	0,7263	0,7993	0,8211	0,8283	0,8363
RMSE	0,0587	0,0438	0,0351	0,0282	0,0184

Catatan: Variabel dependen adalah pangsa pengeluaran kelompok komoditas makanan pokok. Model diestimasi menggunakan NLSUR dengan pembobotan.

Nilai dalam tanda kurung adalah *standard error*.

Kode signifikansi: **** 0,01 *** 0,05 ** 0,1

TABEL G.4: Hasil Estimasi Model QUAIDS Kelompok Komoditas Ikan dan Hewan Laut (Pembobotan)

Kelompok Komoditas Pangan	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Log Pendapatan	0,0473*** (0,0043)	0,0209*** (0,0046)	0,0552*** (0,0041)	0,0575*** (0,0033)	0,0472*** (0,0019)
Log Pendapatan ²	-0,0050*** (0,0004)	-0,0030*** (0,0004)	-0,0059*** (0,0003)	-0,0055*** (0,0003)	-0,0037*** (0,0002)
Harga					
Makanan Pokok	-0,0027*** (0,0004)	-0,0030*** (0,0003)	-0,0017*** (0,0003)	-0,0016*** (0,0003)	-0,0032*** (0,0002)
Ikan & Hewan Laut	0,0025*** (0,0003)	0,00004 (0,0002)	-0,0041*** (0,0002)	-0,0055*** (0,0002)	-0,0071*** (0,0002)
Daging	0,0038*** (0,0007)	0,0030*** (0,0004)	0,0026*** (0,0004)	0,0021*** (0,0003)	0,0030*** (0,0002)
Susu & Telur	-0,0016*** (0,0003)	-0,0016*** (0,0002)	-0,0016*** (0,0002)	-0,0014*** (0,0001)	-0,0004*** (0,0001)
Sayur & Buah	0,0010** (0,0005)	0,0020*** (0,0004)	0,0020*** (0,0003)	-0,0016*** (0,0003)	-0,0005** (0,0003)
Siap Saji	0,0012*** (0,0004)	0,0030*** (0,0003)	0,0040*** (0,0003)	0,0061*** (0,0003)	0,0074*** (0,0002)
Makanan Lainnya	0,0029*** (0,0004)	0,0025*** (0,0003)	0,0025*** (0,0003)	0,0045*** (0,0003)	0,0040*** (0,0002)
Intersep	-0,0468*** (0,0157)	0,1199*** (0,0175)	0,0956*** (0,0162)	0,0586*** (0,0133)	-0,0214*** (0,0071)
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi	18,879	29,039	35,654	42,467	50,492
R-squared	0,6654	0,7006	0,7282	0,7415	0,7374
RMSE	0,0304	0,0273	0,0268	0,0262	0,0233

Catatan: Variabel dependen adalah pangsa pengeluaran kelompok komoditas ikan & hewan laut. Model diestimasi menggunakan NLSUR dengan pembobotan. Nilai dalam tanda kurung adalah *standard error*. Kode signifikansi: ***0,01 **0,05 *0,1

TABEL G.5: Hasil Estimasi Model QUAIDS Kelompok Komoditas Daging (Pembobotan)

Kelompok Komoditas Pangan	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Log Pendapatan	0,0251*** (0,0038)	-0,0254*** (0,0036)	-0,0073** (0,0030)	0,0223*** (0,0024)	0,0429*** (0,0016)
Log Pendapatan ²	-0,0037*** (0,0004)	0,0002 (0,0003)	-0,0009*** (0,0002)	-0,0028*** (0,0002)	-0,0035*** (0,0001)
Harga					
Makanan Pokok	-0,0010** (0,0004)	-0,0011*** (0,0003)	-0,0018*** (0,0002)	-0,0013*** (0,0002)	-0,0025*** (0,0002)
Ikan & Hewan Laut	0,0007*** (0,0002)	0,0003* (0,0002)	0,0009*** (0,0001)	0,0013*** (0,0001)	0,0016*** (0,0001)
Daging	-0,0076*** (0,0006)	-0,0053*** (0,0003)	-0,0015*** (0,0003)	-0,0005** (0,0002)	0,0019*** (0,0002)
Susu & Telur	-0,0034*** (0,0003)	-0,0020*** (0,0002)	-0,0021*** (0,0001)	-0,0012*** (0,0001)	-0,0004*** (0,0001)
Sayur & Buah	0,0012*** (0,0004)	-0,0012*** (0,0003)	-0,0001 (0,0002)	0,0001 (0,0002)	-0,0003 (0,0002)
Siap Saji	0,0016*** (0,0003)	0,0005** (0,0002)	0,0006*** (0,0002)	0,0019*** (0,0002)	0,0043*** (0,0002)
Makanan Lainnya	-0,0010*** (0,0004)	-0,0021*** (0,0003)	-0,0016*** (0,0002)	0,0004* (0,0002)	0,0023*** (0,0002)
Intersep	0,1718*** (0,0137)	0,4015*** (0,0139)	0,2775*** (0,0119)	0,1178*** (0,0098)	-0,0945*** (0,0059)
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi	18,879	29,039	35,654	42,467	50,492
R-squared	0,5982	0,6755	0,6986	0,6987	0,6709
RMSE	0,0285	0,0216	0,0197	0,0193	0,0196

Catatan: Variabel dependen adalah pangsa pengeluaran kelompok komoditas daging. Model diestimasi menggunakan NLSUR dengan pembobotan. Nilai dalam tanda kurung adalah *standard error*. Kode signifikansi: ***0,01 **0,05 *0,1

TABEL G.6: Hasil Estimasi Model QUAIDS Kelompok Komoditas Susu & Telur (Pembobotan)

Kelompok	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Log Pendapatan	0,0286*** (0,0030)	0,0036 (0,0034)	-0,0260*** (0,0032)	0,0051** (0,0025)	0,0107*** (0,0018)
Log Pendapatan ²	-0,0031*** (0,0003)	-0,0011*** (0,0003)	0,0011*** (0,0003)	-0,0012*** (0,0002)	-0,0013*** (0,0001)
Harga					
Makanan Pokok	0,0005 (0,0003)	-0,0015*** (0,0002)	-0,0016*** (0,0002)	-0,0017*** (0,0002)	-0,0011*** (0,0002)
Ikan & Hewan Laut	-0,0003 (0,0002)	-0,0001 (0,0002)	0,0002 (0,0001)	-0,0002 (0,0001)	-0,0001 (0,0002)
Daging	-0,0017*** (0,0005)	-0,0032*** (0,0003)	-0,0029*** (0,0003)	-0,0013*** (0,0003)	-0,0012*** (0,0002)
Susu & Telur	0,0049*** (0,0002)	0,0130*** (0,0001)	0,0139*** (0,0001)	0,0141*** (0,0001)	0,0123*** (0,0001)
Sayur & Buah	-0,0019*** (0,0003)	-0,0024*** (0,0003)	-0,0025*** (0,0003)	-0,0017*** (0,0002)	-0,0022*** (0,0002)
Siap Saji	0,0001 (0,0003)	-0,0014*** (0,0002)	-0,0017*** (0,0002)	-0,0015*** (0,0002)	0,0005*** (0,0002)
Makanan Lainnya	0,0004 (0,0003)	-0,0007*** (0,0003)	-0,0012*** (0,0002)	-0,0001 (0,0002)	0,0010*** (0,0002)
Intersep	-0,0138 (0,0110)	0,0969*** (0,0129)	0,2152*** (0,0127)	0,0888*** (0,0101)	0,0432*** (0,0068)
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi	18,879	29,039	35,654	42,467	50,492
R-squared	0,6345	0,7025	0,6994	0,7374	0,6762
RMSE	0,0214	0,0201	0,0211	0,0198	0,0224

Catatan: Variabel dependen adalah pangsa pengeluaran kelompok komoditas susu & telur. Model diestimasi menggunakan NLSUR dengan pembobotan. Nilai dalam tanda kurung adalah *standard error*. Kode signifikansi: ***0,01 **0,05 *0,1

TABEL G.7: Hasil Estimasi Model QUAIDS Kelompok Komoditas Sayur & Buah (Pembobotan)

Kelompok	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Log Pendapatan	0,1091*** (0,0054)	0,0759*** (0,0052)	0,0804*** (0,0043)	0,0696*** (0,0033)	0,0490*** (0,0019)
Log Pendapatan ²	-0,0093*** (0,0005)	-0,0063*** (0,0004)	-0,0067*** (0,0003)	-0,0054*** (0,0003)	-0,0035*** (0,0002)
Harga					
Makanan Pokok	-0,0039*** (0,0006)	-0,0047*** (0,0004)	-0,0055*** (0,0003)	-0,0049*** (0,0003)	-0,0050*** (0,0002)
Ikan & Hewan Laut	0,0025*** (0,0003)	0,0014*** (0,0002)	0,0002 (0,0002)	-0,0007*** (0,0002)	-0,0019*** (0,0002)
Daging	-0,0089*** (0,0008)	-0,0051*** (0,0005)	-0,0033*** (0,0004)	-0,0020*** (0,0003)	0,0000 (0,0002)
Susu & Telur	-0,0017*** (0,0004)	-0,0010*** (0,0002)	-0,0012*** (0,0002)	-0,0007*** (0,0001)	-0,0001 (0,0001)
Sayur & Buah	-0,0032*** (0,0006)	-0,0054*** (0,0004)	-0,0068*** (0,0003)	-0,0045*** (0,0003)	-0,0037*** (0,0003)
Siap Saji	0,0020*** (0,0005)	0,0034*** (0,0004)	0,0049*** (0,0003)	0,0058*** (0,0003)	0,0067*** (0,0002)
Makanan Lainnya	0,0070*** (0,0005)	0,0062*** (0,0004)	0,0054*** (0,0003)	0,0061*** (0,0003)	0,0041*** (0,0002)
Intersep	-0,0135 (0,0197)	0,0834* (0,0199)	0,0444*** (0,0169)	0,0150 (0,0134)	0,0499*** (0,0071)
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi	18,879	29,039	35,654	42,467	50,492
R-squared	0,8654	0,8805	0,8889	0,8876	0,8722
RMSE	0,0381	0,0310	0,0281	0,0264	0,0232

Catatan: Variabel dependen adalah pangsa pengeluaran kelompok komoditas sayur & buah. Model diestimasi menggunakan NLSUR dengan pembobotan. Nilai dalam tanda kurung adalah *standard error*. Kode signifikansi: ***0,01 **0,05 *0,1

TABEL G.8: Hasil Estimasi Model QUAIDS Kelompok Komoditas Siap Saji (Pembobotan)

Kelompok	Kuintil Pendapatan				
Komoditas Pangan	1	2	3	4	5
Log Pendapatan	0,0042 (0,0075)	-0,0096 (0,0090)	0,0282*** (0,0082)	0,0151** (0,0068)	-0,0194*** (0,0041)
Log Pendapatan ²	0,0057*** (0,0007)	0,0091*** (0,0008)	0,0059*** (0,0007)	0,0063*** (0,0005)	0,0071*** (0,0003)
Harga					
Makanan Pokok	0,0141*** (0,0008)	0,0162*** (0,0006)	0,0141*** (0,0006)	0,0108*** (0,0005)	0,0086*** (0,0004)
Ikan & Hewan Laut	-0,0010** (0,0004)	-0,0001 (0,0004)	0,0032*** (0,0004)	0,0032*** (0,0004)	0,0056*** (0,0004)
Daging	-0,0011 (0,0011)	0,0005 (0,0009)	-0,0005 (0,0008)	-0,0010 (0,0007)	-0,0014*** (0,0005)
Susu & Telur	-0,0011** (0,0005)	-0,0000 (0,0004)	0,0002 (0,0003)	0,0010*** (0,0002)	-0,0017*** (0,0002)
Sayur & Buah	0,0034*** (0,0008)	0,0017** (0,0007)	0,0016** (0,0007)	0,0028*** (0,0006)	0,0043*** (0,0006)
Siap Saji	-0,0079*** (0,0006)	-0,0104*** (0,0006)	-0,0149*** (0,0006)	-0,0184*** (0,0006)	-0,0229*** (0,0005)
Makanan Lainnya	0,0221*** (0,0007)	0,0401*** (0,0007)	0,0428*** (0,0006)	0,0399*** (0,0006)	0,0257*** (0,0004)
Intersep	-0,3336*** (0,0272)	-0,6099*** (0,0345)	-0,7221*** (0,0325)	-0,5979*** (0,0274)	-0,0977*** (0,0152)
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi	18,879	29,039	35,654	42,467	50,492
R-squared	0,8145	0,8645	0,8771	0,8864	0,8914
RMSE	0,0527	0,0537	0,0541	0,0539	0,0500

Catatan: Variabel dependen adalah pangsa pengeluaran kelompok komoditas siap saji. Model diestimasi menggunakan NLSUR dengan pembobotan. Nilai dalam tanda kurung adalah *standard error*. Kode signifikansi: **** 0,01 *** 0,05 ** 0,1

TABEL G.9: Hasil Estimasi Model QUAIDS Kelompok Komoditas Makanan Lainnya (Pembobotan)

Kelompok	Kuintil Pendapatan				
Komoditas Pangan	1	2	3	4	5
Log Pendapatan	-0,0778*** (0,0081)	-0,0596*** (0,0088)	-0,0776*** (0,0078)	-0,1227*** (0,0062)	-0,1494*** (0,0037)
Log Pendapatan ²	0,0132*** (0,0008)	0,0134*** (0,0007)	0,0150*** (0,0006)	0,0175*** (0,0005)	0,0161*** (0,0003)
Harga					
Makanan Pokok	0,0082*** (0,0008)	0,0116*** (0,0006)	0,0129*** (0,0005)	0,0109*** (0,0005)	0,0087*** (0,0004)
Ikan & Hewan Laut	-0,0007 (0,0005)	0,0033*** (0,0004)	0,0033*** (0,0004)	0,0017*** (0,0004)	-0,0005 (0,0003)
Daging	0,0135*** (0,0012)	0,0113*** (0,0008)	0,0109*** (0,0007)	0,0098*** (0,0006)	0,0051*** (0,0005)
Susu & Telur	0,0039*** (0,0006)	0,0061*** (0,0004)	0,0048*** (0,0003)	0,0031*** (0,0002)	-0,0005*** (0,0002)
Sayur & Buah	0,0111*** (0,0009)	0,0202*** (0,0007)	0,0217*** (0,0006)	0,0187*** (0,0006)	0,0098*** (0,0005)
Siap Saji	0,0182*** (0,0007)	0,0322*** (0,0006)	0,0362*** (0,0006)	0,0366*** (0,0005)	0,0253*** (0,0004)
Makanan Lainnya	-0,0325*** (0,0008)	-0,0405*** (0,0007)	-0,0407*** (0,0006)	-0,0413*** (0,0005)	-0,0393*** (0,0004)
Intersep	-0,436 (0,0296)	-0,5546*** (0,0337)	-0,6040*** (0,0308)	-0,3124*** (0,0250)	0,4517*** (0,0135)
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi	18,879	29,039	35,654	42,467	50,492
R-squared	0,8683	0,8948	0,8980	0,8938	0,8528
RMSE	0,0573	0,0525	0,0512	0,0492	0,0446

Catatan: Variabel dependen adalah pangsa pengeluaran kelompok komoditas makanan lainnya. Model diestimasi menggunakan NLSUR dengan pembobotan. Nilai dalam tanda kurung adalah *standard error*. Kode signifikansi: **** 0,01 *** 0,05 ** 0,1

Lampiran 3: Hasil Estimasi Elastisitas Harga Hicksian

TABEL C.1: Elastisitas Harga Silang Hicksian Makanan Pokok dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	-0,6822	-0,4368	-0,5214	-0,2751	-0,3588
Ikan & Hewan Laut	0,1152	0,0482	0,0631	0,0752	0,0762
Daging	0,1039	0,2266	0,0932	0,0395	-0,0042
Susu & Telur	-0,0587	-0,3110	-0,1959	-0,1923	-0,1142
Sayur & Buah	0,1174	0,0849	0,0838	0,0669	0,0498
Siap Saji	0,1946	0,2382	0,1841	0,1540	0,1124
Makanan Lainnya	0,2396	0,3891	0,3109	0,2654	0,2085

Catatan: Baris pertama menunjukkan elastisitas harga Hicksian sendiri makanan pokok. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

TABEL C.2: Elastisitas Harga Silang Hicksian Ikan & Hewan Laut dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,0586	0,0415	0,0487	0,0471	0,0596
Ikan & Hewan Laut	-0,4510	-0,5590	0,1053	0,1976	0,1854
Daging	0,0565	0,0943	0,0617	0,0173	-0,0158
Susu & Telur	0,0006	-0,0825	-0,2085	-0,2487	-0,1487
Sayur & Buah	0,0610	0,0466	0,0536	0,0488	0,0504
Siap Saji	0,0843	0,0993	0,1454	0,1505	0,1278
Makanan Lainnya	0,0993	0,1489	0,2630	0,2796	0,2457

Catatan: Baris kedua menunjukkan elastisitas harga Hicksian sendiri ikan & hewan laut. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

TABEL C.3: Elastisitas Harga Silang Hicksian Daging dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,0350	0,0282	0,0305	0,0292	0,0428
Ikan & Hewan Laut	0,0365	0,0257	0,0258	0,0357	0,0622
Daging	-0,5429	-1,7220	-1,1939	-0,2706	0,4720
Susu & Telur	-0,0209	-0,0218	-0,0490	-0,1479	-0,1383
Sayur & Buah	0,0372	0,0302	0,0318	0,0302	0,0348
Siap Saji	0,0629	0,0531	0,0614	0,0909	0,1030
Makanan Lainnya	0,0777	0,0732	0,0985	0,1681	0,2065

Catatan: Baris ketiga menunjukkan elastisitas harga Hicksian sendiri daging. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

TABEL C.4: Elastisitas Harga Silang Hicksian Susu & Telur dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,0301	0,0229	0,0263	0,0271	0,0320
Ikan & Hewan Laut	0,0308	0,0205	0,0263	0,0296	0,0391
Daging	0,0293	0,0438	0,0262	0,0215	0,0116
Susu & Telur	-0,7525	-0,8904	-1,9302	-0,8417	-0,6199
Sayur & Buah	0,0312	0,0249	0,0257	0,0275	0,0295
Siap Saji	0,0399	0,0461	0,0237	0,0460	0,0495
Makanan Lainnya	0,0462	0,0652	0,0197	0,0702	0,0814

Catatan: Baris keempat menunjukkan elastisitas harga Hicksian sendiri susu & telur. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

TABEL C.5: Elastisitas Harga Silang Hicksian Sayur & Buah dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,0842	0,0559	0,0678	0,0664	0,0744
Ikan & Hewan Laut	0,0882	0,0426	0,0530	0,0760	0,0963
Daging	0,0771	0,1581	0,0813	0,0411	0,0046
Susu & Telur	-0,0797	-0,1887	-0,1936	-0,1859	-0,1223
Sayur & Buah	-0,3820	0,0963	0,2006	0,0844	-0,0811
Siap Saji	0,1685	0,1663	0,1674	0,1531	0,1365
Makanan Lainnya	0,2124	0,2637	0,2879	0,2622	0,2456

Catatan: Baris kelima menunjukkan elastisitas harga Hicksian sendiri sayur & buah. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

TABEL C.6: Elastisitas Harga Silang Hicksian Siap Saji dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,0866	0,1224	0,1175	0,1364	0,1191
Ikan & Hewan Laut	0,0844	0,1464	0,1306	0,1265	0,1033
Daging	0,0952	-0,0215	0,1045	0,1729	0,2012
Susu & Telur	0,2243	0,5066	0,4370	0,4812	0,3122
Sayur & Buah	0,0834	0,1059	0,1091	0,1351	0,1284
Siap Saji	-1,0654	-1,1102	-0,7537	-0,8747	-1,1205
Makanan Lainnya	-0,0452	-0,1703	-0,1285	-0,1508	-0,0950

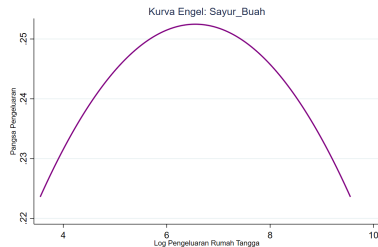
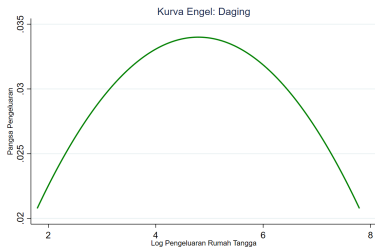
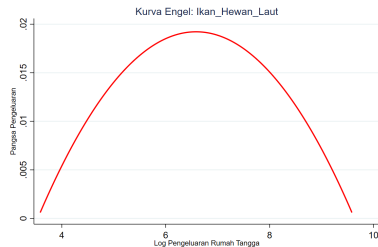
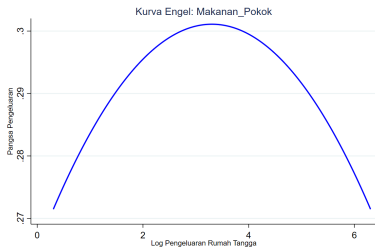
Catatan: Baris keenam menunjukkan elastisitas harga Hicksian sendiri siap saji. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

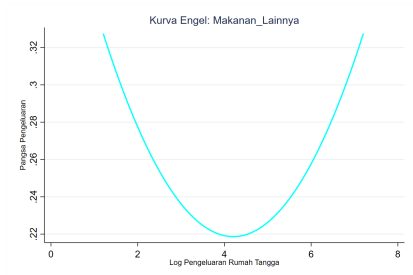
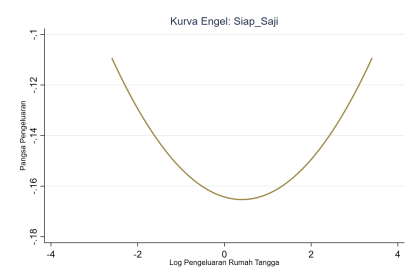
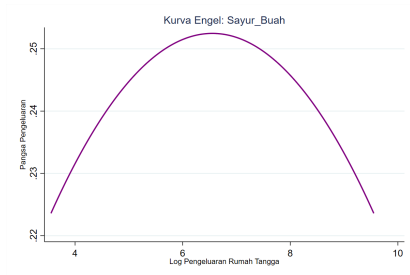
TABEL C.7: Elastisitas Harga Silang Hicksian Makanan Lainnya dengan Kelompok Komoditas Lain per Kuintil Pendapatan

Kelompok Komoditas	Kuintil Pendapatan				
	1	2	3	4	5
Makanan Pokok	0,1417	0,1638	0,1409	0,1455	0,0796
Ikan & Hewan Laut	0,1393	0,1962	0,1664	0,1252	0,0515
Daging	0,1526	-0,0312	0,1161	0,2127	0,2000
Susu & Telur	0,3083	0,6842	0,7215	0,7906	0,3814
Sayur & Buah	0,1382	0,1414	0,1266	0,1427	0,0935
Siap Saji	0,0260	-0,0309	-0,0602	-0,0914	-0,0382
Makanan Lainnya	-1,7636	-1,6460	-1,8608	-2,3117	-2,8055

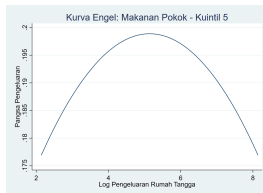
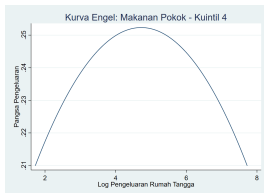
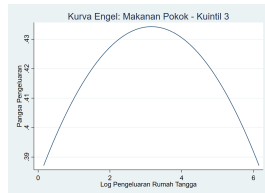
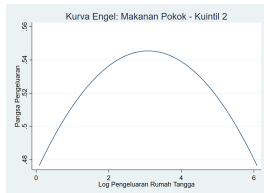
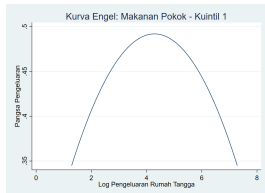
Catatan: Baris ketujuh menunjukkan elastisitas harga Hicksian sendiri makanan lainnya. Nilai positif menunjukkan hubungan substitusi, nilai negatif menunjukkan hubungan komplementer. Kuintil 1 merupakan kelompok pendapatan terendah, Kuintil 5 merupakan kelompok pendapatan tertinggi.

Lampiran 4: Kurva Engel Tiap Kelompok Komoditas

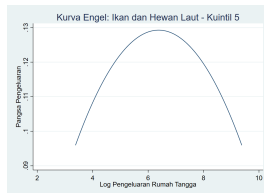
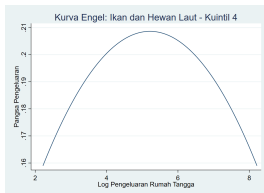
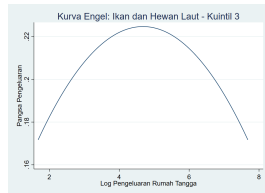
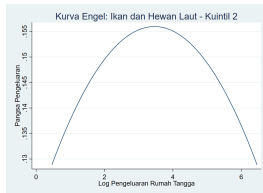
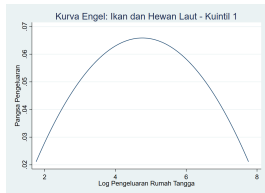




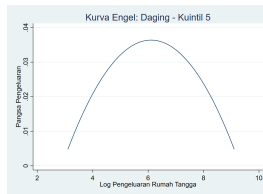
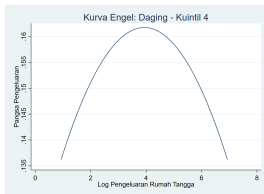
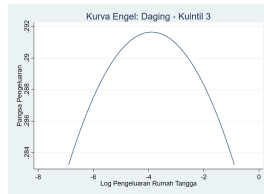
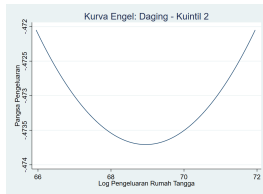
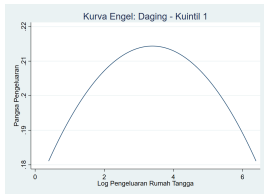
Lampiran 5: Kurva Engel per Kuintil Rumah Tangga



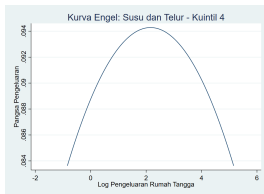
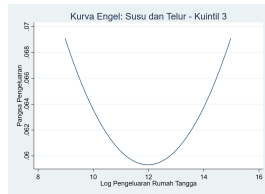
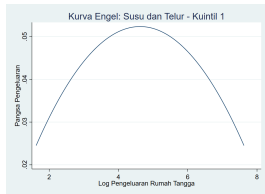
Kelompok Komoditas Makanan Pokok



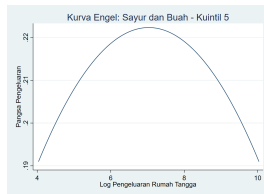
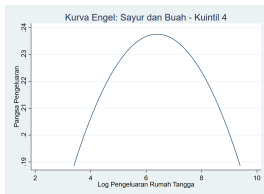
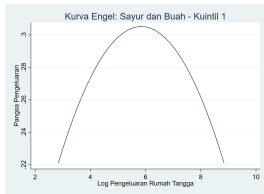
Kelompok Komoditas Ikan dan Hewan laut



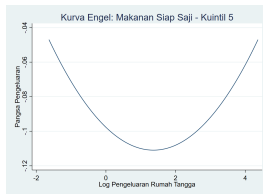
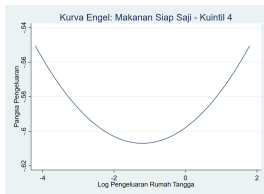
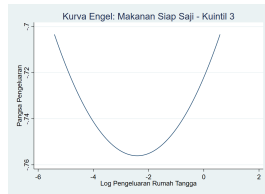
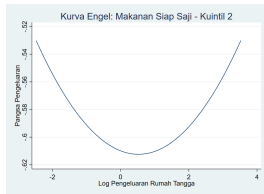
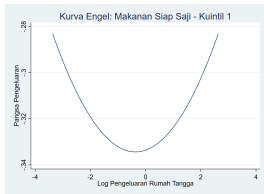
Kelompok Komoditas Daging



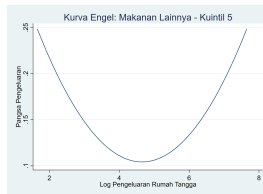
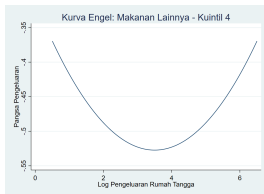
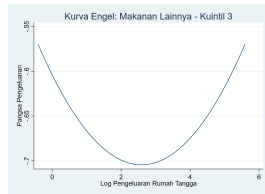
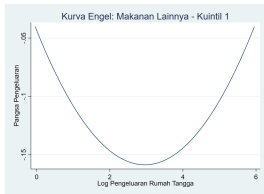
Kelompok Komoditas Susu dan Telur



Kelompok Komoditas Sayur dan Buah



Kelompok Komoditas Makanan Siap Saji



Kelompok Komoditas Makanan Lainnya

Lampiran 5: Matriks Korelasi

TABEL G.1: Matriks Korelasi Pangsa Pengeluaran Komoditas

	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7	w_8	w_9	w_{10}
w_1	1,00									
w_2	0,10	1,00								
w_3	0,02	0,13	1,00							
w_4	-0,01	-0,00	0,05	1,00						
w_5	0,11	0,19	0,12	0,05	1,00					
w_6	-0,13	-0,10	-0,05	-0,02	-0,03	1,00				
w_7	0,12	-0,01	-0,05	-0,05	0,04	-0,09	1,00			
w_8	-0,26	-0,18	-0,15	-0,05	-0,26	-0,10	-0,31	1,00		
w_9	-0,09	-0,13	-0,09	-0,04	-0,18	-0,11	-0,24	-0,03	1,00	
w_{10}	-0,25	-0,15	-0,10	-0,16	-0,18	-0,33	-0,34	-0,26	-0,06	1,00

Catatan: w_1 adalah pangsa pengeluaran kelompok komoditas makanan pokok, w_2 ikan dan hewan laut, w_3 daging, w_4 susu dan telur, w_5 sayur dan buah, w_6 siap saji, w_7 makanan lainnya, w_8 aneka barang/jasa, w_9 pajak dan asuransi, dan w_{10} perumahan lainnya.

Daftar Pustaka I



Angelucci, M., & Attanasio, O. (2013). "The Demand for Food of Poor Urban Mexican Households: Understanding Policy Impacts Using Structural Models." *American Economic Journal: Economic Policy*, 5(1), 146–178.



Ansah, I. G. K., Marfo, E., & Donkoh, S. A. (2020). "Food demand characteristics in Ghana: An application of the quadratic almost ideal demand systems." *Scientific African*, 8, e00293.



Badan Pusat Statistik. (2023). *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2023*. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS-Statistics Indonesia.



Banks, J., & Blundell, R. (1997). "Quadratic engel curves and consumer demand." *The Review of Economics and Statistics*, 79(4), 527–539.



Becker, G. S. (1965). "A theory of the allocation of time." *Economic Journal*, 75, 493–517.



Zimmerman, C. C. (1932). "Ernst Engel's Law of Expenditures for Food." *The Quarterly Journal of Economics*, 47(1), 78–101.

Daftar Pustaka II



Carolina, F. T. N., & Farah, A. (2024). *Permintaan Pangan Tiap Kelompok Rumah Tangga Indonesia: Pendekatan Almost Ideal Demand System* [Skripsi]. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.



Cox, T., & Wohlgenant, M. (1986). "Price and quality effects in cross-sectional demand analysis." *American Journal of Agricultural Economics*, 68(4), 908–919.



Deaton, A. S., & Muellbauer, J. (1980). "An almost ideal demand system." *The American Economic Review*, 70(3), 312–326.



Faharuddin, Mulyana, A., Yamin, M., & Yunita. (2015). "Analisis Pola Konsumsi Pangan di Sumatra Selatan 2013: Pendekatan Quadratic Almost Ideal Demand System." *Jurnal Agro Ekonomi*, 33(2), 123–140.



Ilma, M. A. A., & Farah, A. (2024). *Permintaan Pangan Indonesia: Penerapan Model Almost Ideal Demand System* [Skripsi]. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.



José Alberto Molina and Ana Isabel Gil. (2005). "The Demand Behaviour of Consumers in Peru: A Demographic Analysis Using the Quads." *The Journal of Developing Areas*, 39(1), 191–206.

Daftar Pustaka III



Khoiriyah, N., Anindita, R., Hanani, N., & Muhaimin, A. W. (2019). "Animal Food Demand in Indonesian Rural: A Quadratic Almost Ideal Demand System Approach." *Wacana*, 22(2), 105–110.



Nicholson, W., & Snyder, C. M. (2017). *Microeconomic Theory: Basic Principles & Extensions* (Twelfth). Cengage Learning.



Pangaribowo, E. H., & Tsegai, D. (2011). *Food demand analysis of Indonesian households with particular attention to the poorest* (Tech. Rep.). ZEF Discussion Papers on Development Policy No. 151.



Rizki, M. H., & Farah, A. (2022). *Estimating engel curves: Evidence from Indonesian household data* [Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis].



Stone, R. (1954). "Linear expenditure systems and demand analysis: an application to the pattern of British demand." *The Economic Journal*, 64(255), 511–527.

Daftar Pustaka IV



Suharno. (2002). *An Almost Ideal Demand System for Food Based on Cross Section Data: Rural and Urban East Jawa, Indonesia* [Disertasi]. Georg-August Universitaet Goettingen.



Vargas-Lopez, A., Cicatiello, C., Principato, L., & Secondi, L. (2021). "Consumer expenditure, elasticity and waste: A quadratic almost ideal demand system for food consumption changes in Mexico during COVID-19." *Socio-Economic Planning Sciences*.